

폐경 전 여성에서 비만 표현형에 따른 요골동맥 맥파의 운동 반응

Radial Artery Pulse Wave Response to Sub-maximal Walking in Healthy Women with Obesity Phenotypes

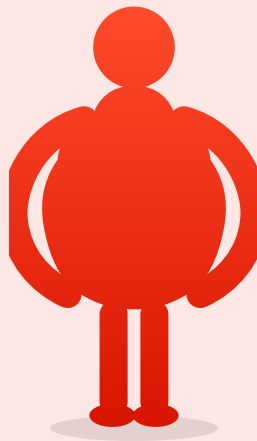
2026-07-02

배경

같은 BMI라도 지방의 분포 위치(상체 또는 하체)에 따라 심혈관 위험이 다르게 나타남.

Android 🍎

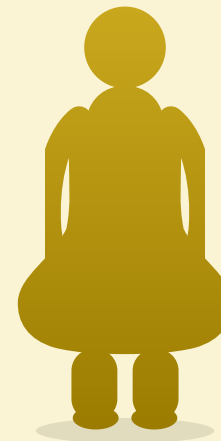
Apple type, 상체(복부·내장) 지방



높은 WHR, 대사·심혈관 위험이 높은 편

Gynoid 🍐

Pear type, 하체(둔부·대퇴) 지방



낮은 WHR, 상대적으로 위험이 낮은 편

- 안정 시 측정만으로는 두 표현형의 혈관 기능 차이가 잘 드러나지 않을 수 있음
- 운동 부하 후 요골 맥파 특징과 심박변이도(HRV)를 동시에 관찰

연구 질문과 가설

질문: 보행운동 자극 후 요골 맥파·자율신경 반응이 비만 표현형(**Android** vs **Gynoid**)에 따라 다르게 나타날까?

- **Android:** 자율신경·혈류역학 반응성이 둔화
- **Gynoid:** 중추 자율신경(교감/부교감 신경) 반응은 정상에 가깝고, 말초 반응은 표현형 고유 패턴 존재 가능
- 지방 분포와 무관하게 과체중으로 인한 공통 효과 존재

탐색적 임상연구: 연구 결과를 바탕으로 새로운 가설 생성 가능 확인

연구 설계

- 관찰적 표현형 군간 비교(비무작위) + 운동 전/후 반복측정 (혼합설계 / mixed design)
- IRB WKIRB-2015/8, 2015년 9~12월 등록, 광주/전남
- 폐경 전 여성, 20~45세

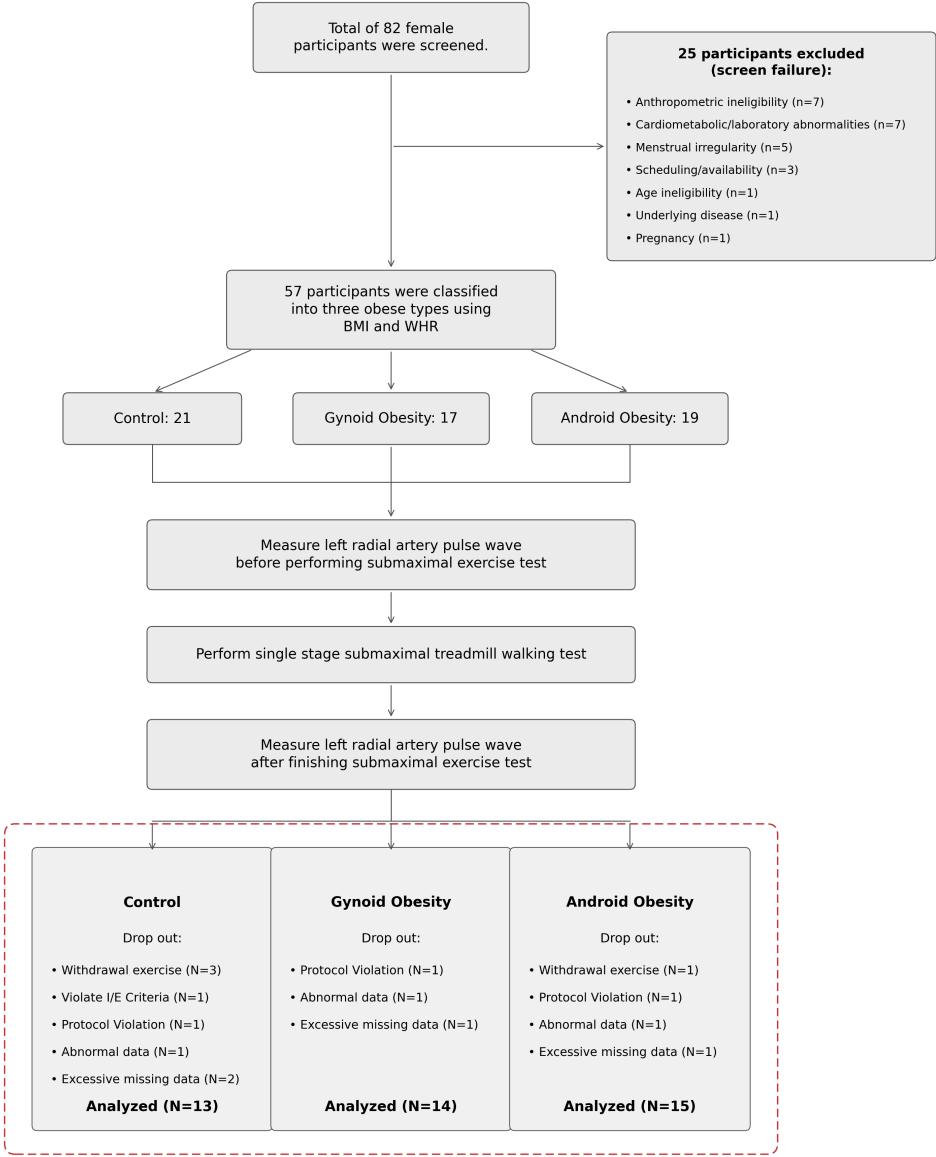
Control (n = 13)
 $18.5 \leq \text{BMI} < 23.0 \text{ kg/m}^2$

Gynoid (n = 14)
 $\text{BMI} \geq 25.0 \text{ \& } \text{WHR} < 0.85$

Android (n = 15)
 $\text{BMI} \geq 25.0 \text{ \& } \text{WHR} \geq 0.90$

표현형 대비를 뚜렷하게 하려고 WHR 0.85~0.90 구간은 의도적으로 제외

대상자 선정 및 분석 세트



Participants Flows
82 → 57 → 42명

Final Analysis Set: 42명
Control 13 / Gynoid 14 / Android 15

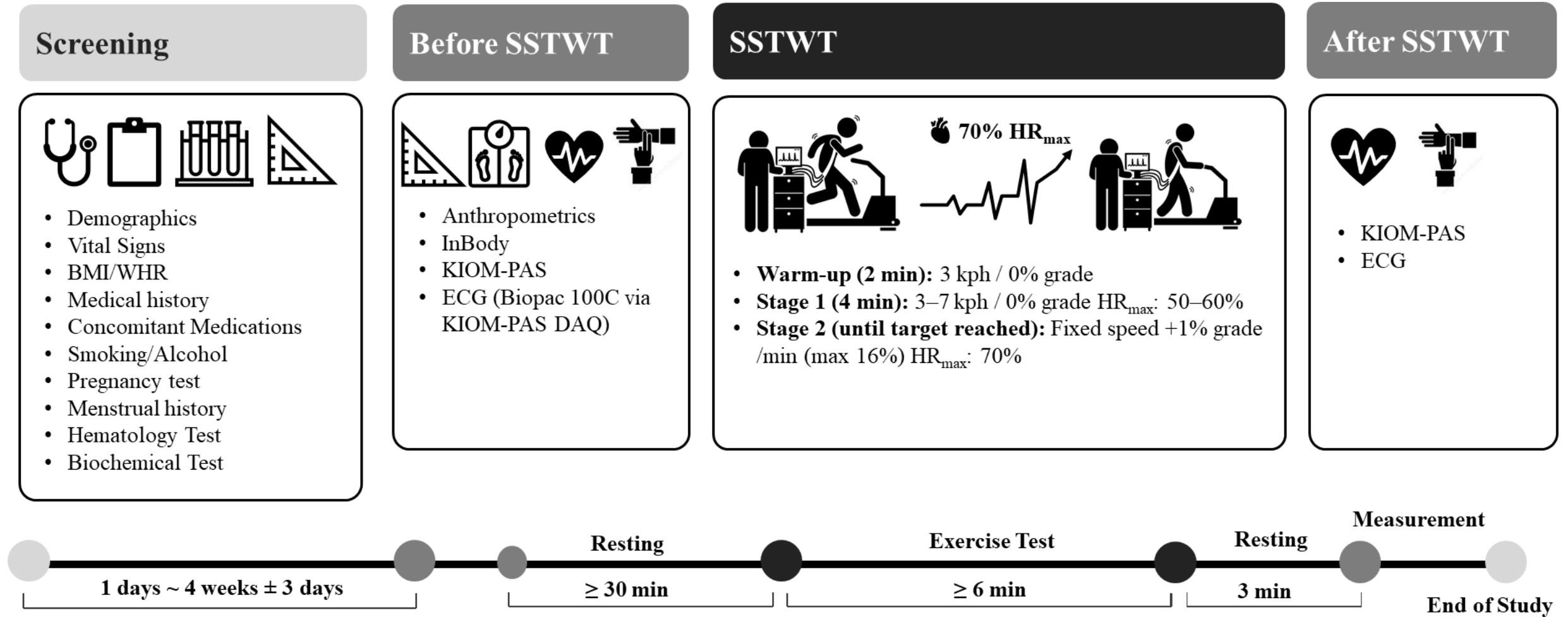
대상자 특성

두 비만군은 총 지방량(BMI)이 유사(27.0 vs 27.8, 두 비만군 간 $p = 0.71$). BMI 전체 $p < 0.001$ 은 정상군(21.0)과의 차이에서 기인하며, 지방 분포(WHR·WC)는 뚜렷이 달라 표현형 대비에 적합

변수	Control	Gynoid	Android	전체 p	두 비만군 간
연령·키·안정 시 BP·맥박·생활습관	유사	유사	유사	> 0.08	—
BMI (kg/m^2)	21.0 ± 1.4	27.0 ± 1.9	27.8 ± 3.9	< 0.001	0.71
허리둘레 WC (cm)	72.6 ± 5.9	83.6 ± 6.6	96.0 ± 8.8	< 0.001	< 0.001
WHR	0.76 ± 0.05	0.80 ± 0.04	0.93 ± 0.03	< 0.001	< 0.001

- **총 지방량은 유사:** BMI·체중·엉덩이둘레 모두 두 비만군 간 유의차 없음 (Android vs Gynoid $p = 0.71 / 0.73 / 0.88$)
- **지방 분포는 다름:** WHR·허리둘레는 두 비만군 간에도 유의하게 차이 (모두 $p < 0.001$)
- 전체 p값(3군 ANOVA)은 정상군과 두 비만군의 차이를 크게 반영

운동 부하 프로토콜 (single-stage sub-maximal treadmill walking test, SSTWT)



- **방식:** 단일 단계 준최대 트레드밀 보행 (Ebbeling 프로토콜)
- **목표 강도:** 연령 예측 $HR_{max} = 211 - 0.64 \times \text{age}$ (Nes)
- **진행:** 준비 2분(3 kph·0%) → 1단계 4분(0%·3~7 kph·50~60% HR_{max}) → 2단계 경사 1%/분 ↑ (최대 16%) → **70% HR_{max}** 도달
- **측정:** 운동 직전, 종료 3분 후(early recovery)

측정 장비와 결과 변수

장비: KIOM-PAS ver 2.0 압맥파 측정기 (6채널 압저항 센서, 1000 Hz, Butterworth 0.005~30 Hz), 심전도 동시 측정 Biopac ECG100C (3-lead) → HRV

결과 변수 (3개 도메인, 총 25개 지표)

① HRV (심박변이도, 자율신경 지표)

- NN: 평균 NN 간격
- SDNN: NN 간격 표준편차
- RMSSD: 연속 차이의 RMS
- nLF/nHF: 정규화 저/고주파 파워 (0.04~0.15 / 0.15~0.4 Hz)
- LF/HF: 저·고주파 파워 비

② 맥파형 특징 (맥파 구성파의 시점 T·높이 H)

- 충격파: T1·H1, H1w 충격파 높이 2/3 지점의 폭
- 조석파: T3·H3
- 절흔: T4·H4 (incisura)
- 중복파: T5·H5
- rAlx@75: 75 bpm 표준화 요골 augmented index

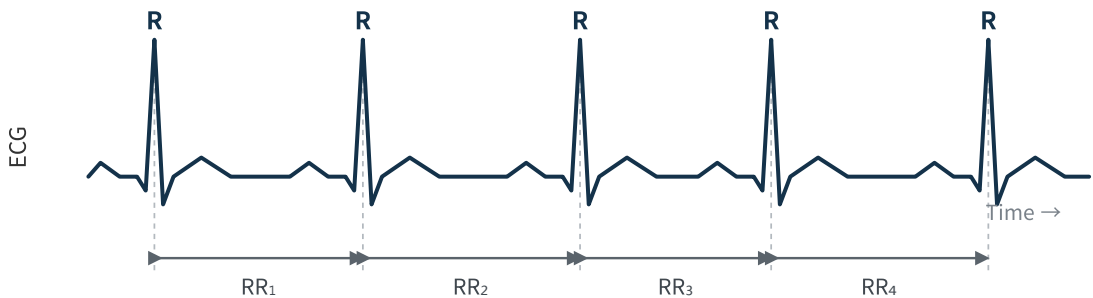
③ 맥파 분석지수

- PPI: 최대 맥파 도달 시 센서 전압
- PDI: 피부면 수직 방향 센서 변위 (맥파 깊이)
- OAP: 맥파 진폭이 최대가 되는 최적 가압
- PTI20~90: 최대 맥파점과 최대 진폭의 p% 초과 시작점 사이 변위

결과 변수 특징

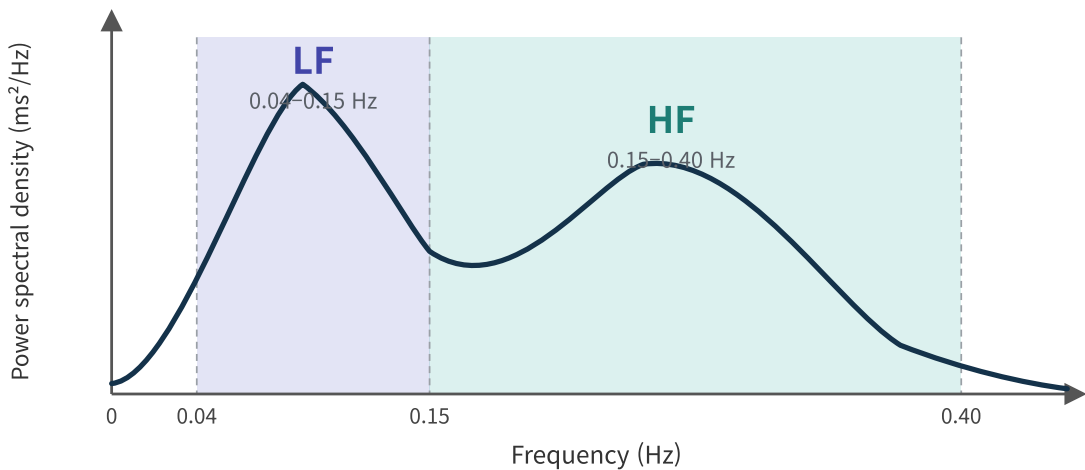
① HRV 심박변이도

시간영역 (time domain), NN 간격



NN, SDNN, RMSSD

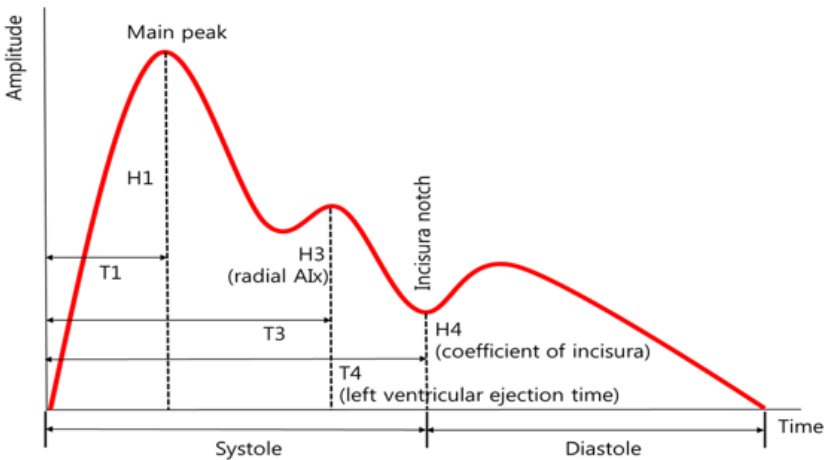
주파수영역 (frequency domain), LF/HF



nLF, nHF, LF/HF

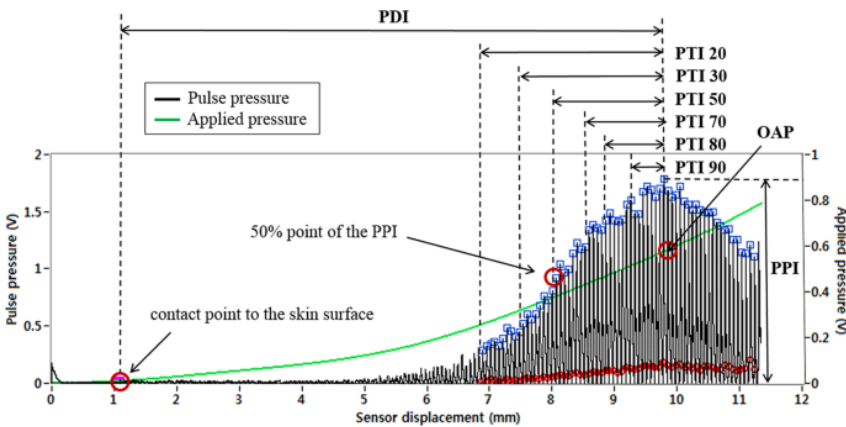
요골 맥파 radial pulse

② 맥파형 특징, 구성파 시점·높이



H1 충격파, H3 rAIx, H4 절흔(incisura)

③ 맥파 분석지수, 가압-변위 곡선



PPI, PDI, OAP, PTI20~90

통계 분석

$$\text{outcome}_{ij} = \beta_0 + \beta_1 \text{stage} + \beta_2 \text{group} + \beta_3 (\text{stage} \times \text{group}) + \beta_4 \text{baseline} + u_i + \varepsilon_{ij}$$

- 선형혼합효과모형(LME): baseline을 공변량으로, 참가자를 random intercept(u_i)로
- 핵심 검정: stage $\times$ group interaction (F-test, p_{int})
- 군간차 보고 (주 지표): **변화량 차이(MD), 95% CI, p-value**
 - 효과크기(**Cohen's d**): (within [전/후 변화량], between [군간 변화량 차이])
- 사후 대비: Tukey HSD 보정

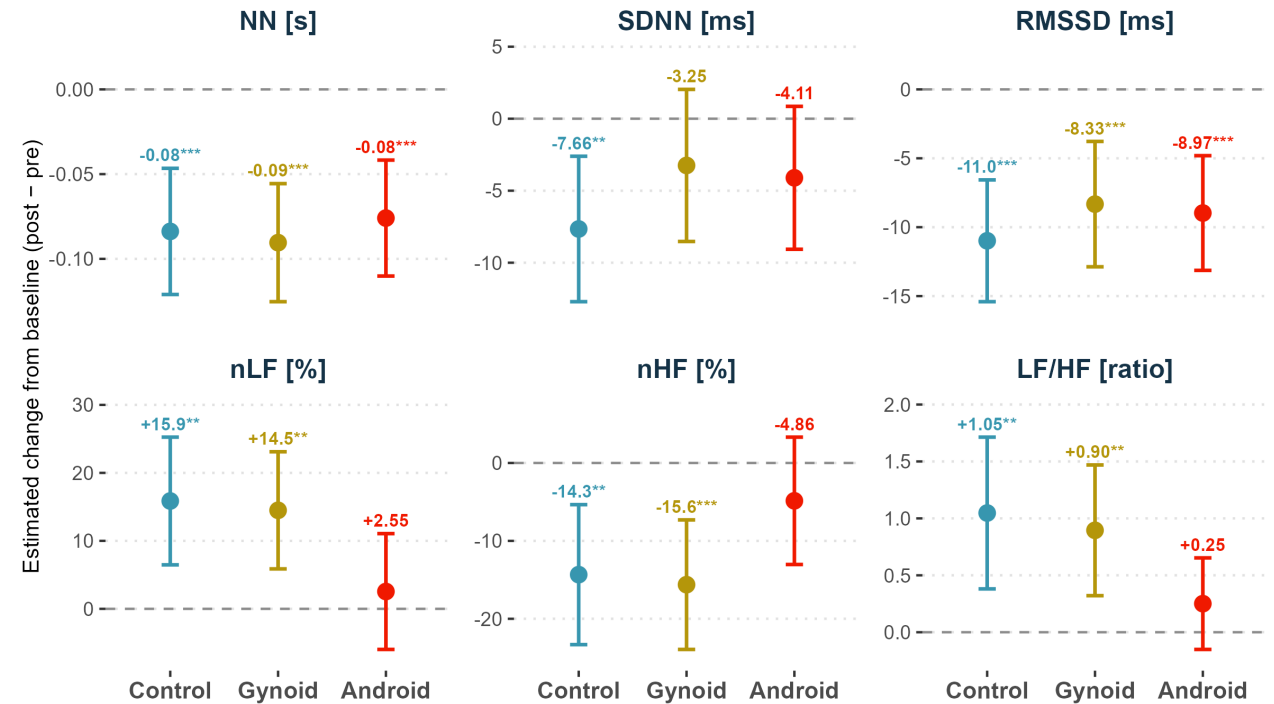
핵심 검정: stage $\times$ group interaction (p_{int})

25개 지표에 대한 다중비교는 보정하지 않음

운동 후 자율신경 반응: Android 둔화

interaction non-significant nLF $p_{\text{int}} = 0.068$ (경계)

- **Control·Gynoid**: 운동 후 정상 sympathovagal shift (nLF $\uparrow$, nHF $\downarrow$, LF/HF $\uparrow$; 모두 $p \leq 0.003$)
- **Android**: 주파수 영역 변화 없음 (모두 $p > 0.21$)
- 운동 후 **Android** nLF가 유의하게 낮음
 - **Android** vs. **Control**: MD -13.3% (95% CI -24.2, -2.4), $p = 0.013$, 효과크기 $d = -0.69$
 - **Android** vs. **Gynoid**: MD -11.9% (95% CI -22.3, -1.6), $p = 0.020$, 효과크기 $d = -0.65$
- NN·RMSSD는 세 군 공통 감소 ($p < 0.001$), between 차이 없음



고찰

- **Android**의 주파수 영역 무반응 → 자율신경 반응성 저하(blunted sympathovagal shift) 시사. interaction non-significant, 재현 필요.
- nLF은 교감·미주 성분 혼재로 두 기전 구분 불가(해석 주의). 방향성은 복부지방·자율신경 선행연구와 부합(Grassi 2015; Farah 2013).
- PTI 연계: **Control** PTI 상승(심박출량 $\uparrow$) vs **Android** PTI 감소 → cardiovascular reactivity 결손 가능성.

H4: 두 비만군 공통 감소, Control은 변화 없음

interaction significant H4 = 절흔 높이 (incisura height), $p_{\text{int}} = 0.002$

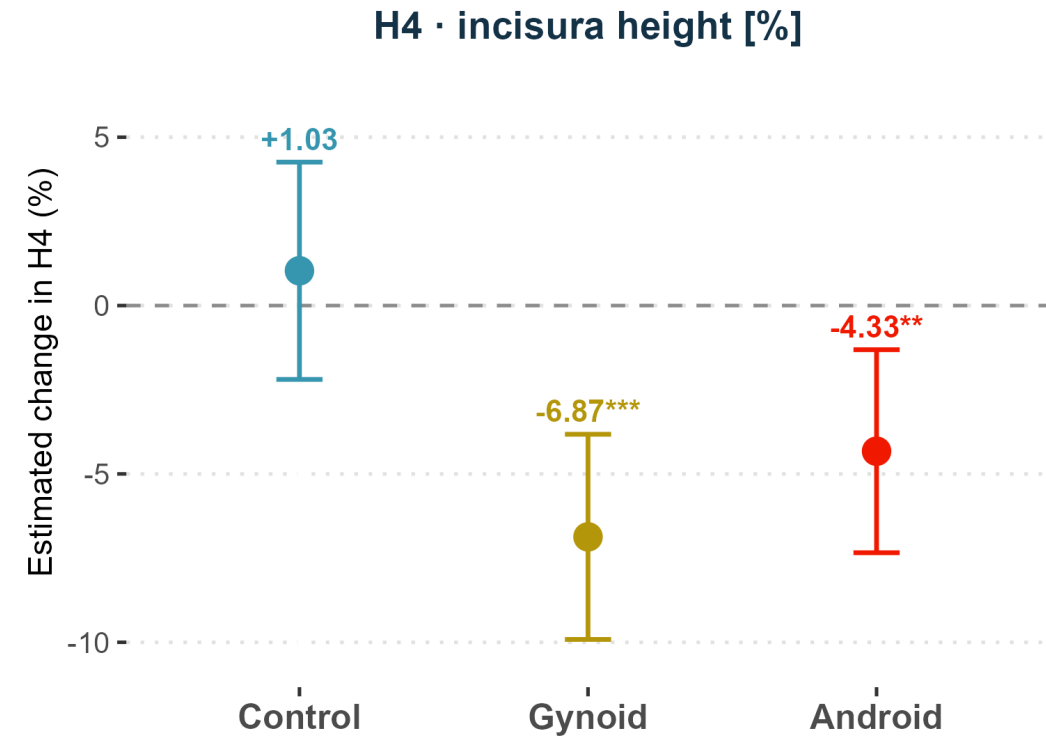
Gynoid: -6.87%, $p < 0.001$, 효과크기 $d = -0.53$

Android: -4.33%, $p = 0.006$, 효과크기 $d = -0.34$

Control: +1.03%, $p = 0.525$ (non-significant)

운동 후 군간차 (변화량 차이 MD)

- **Gynoid** vs. **Control**: MD -7.90% (95% CI -11.7, -4.1), $p < 0.001$, 효과크기 $d = -1.17$
- **Android** vs. **Control**: MD -5.36% (95% CI -9.2, -1.5), $p = 0.004$, 효과크기 $d = -0.79$



고찰

- 두 비만군 공통 감소, **Control** 변화 없음 → 지방 분포와 무관한 과체중의 공통 효과(파형 전달 특성 변화).
- H4(절흔 높이) 감소는 운동 후 반사파 특성(크기·시점) 변화를 반영. 안정 시엔 드러나지 않던 차이가 운동 부하로 표면화.

rAlx@75와 H4의 dissociation: 비율 지표의 한계

interaction non-significant rAlx@75: $p_{\text{int}} = 0.470$, H4: $p_{\text{int}} = 0.002$ 로 → 두 반사 지표가 **Android**에서 엇갈림

정의와 관찰

$$rAlx@75 = H3 / H1$$

H3 = 반사파(조석파), H1 = 충격파(forward wave)

rAlx@75 within-group 변화:

- **Gynoid -11.8%** ($p = 0.018$, significant)
- **Android -8.18%** ($p = 0.087$, 경계)
- **Control** 변화 없음 ($p = 0.547$)

기전: 분모(H1)가 분자(H3) 변화를 상쇄

Gynoid: H1 ↑ (+0.17 V), H3 ↓ (-8.27%) → 분자 ↓ · 분모 ↑ → 비율 뚜렷이 감소

Android: H1 ↓ (-0.19 V, 심박출 증강 둔화), H3 ↓ (-4.12%) → 분모(H1) 감소가 H3 감소 상쇄 → 비율 변화 가려짐

한계

- rAlx@75(= H3/H1): 반사파(H3)·forward wave(H1) 변화를 한 값에 섞은 비율 지표
- H1 동반 변동 시(운동·교감신경 변화) H3 변화의 상쇄 → 위음성(false negative) 소지
- 절대 지표 H4(절흔 높이): H1 교란에 둔감, 반사 변화(크기·시점) 직접 반영
- 비율 지표(Alx)의 보완 수단: 절대 파형 지표 병용

PTI: 압력 임계값별 방향성

압력 임계값(PTI20~90)에서 운동 후 방향은 일관되나, interaction 유의성은 낮은 임계값에서만 확인됨.

운동 후 방향 (within-group, 모든 임계값 일관)

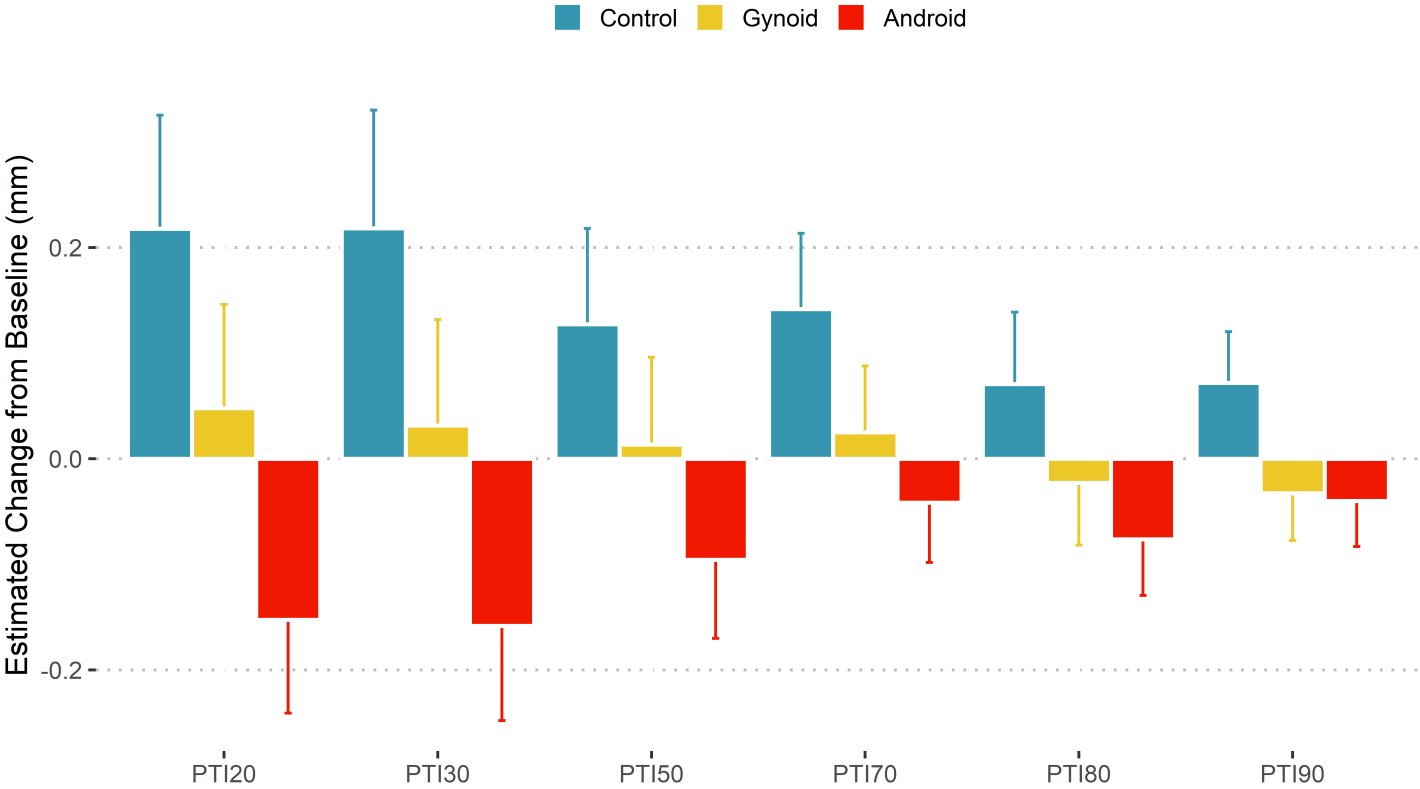
- **Control** 증가 (+)
- **Android** 감소 (-)
- **Gynoid** 미미

Interaction 유의성

- **significant** PTI20 / PTI30
- **non-significant** PTI50~90 ($p_{int} > 0.15$)

운동 후 군간차 (**Android** < **Control**, 탐색적)

임계값	MD, mm (95% CI)	p	효과크기 d
PTI50	-0.22 (-0.42, -0.02)	0.026	-0.62
PTI70	-0.18 (-0.35, -0.02)	0.023	-0.63
PTI90	-0.11 (-0.22, 0.00)	0.047	-0.56



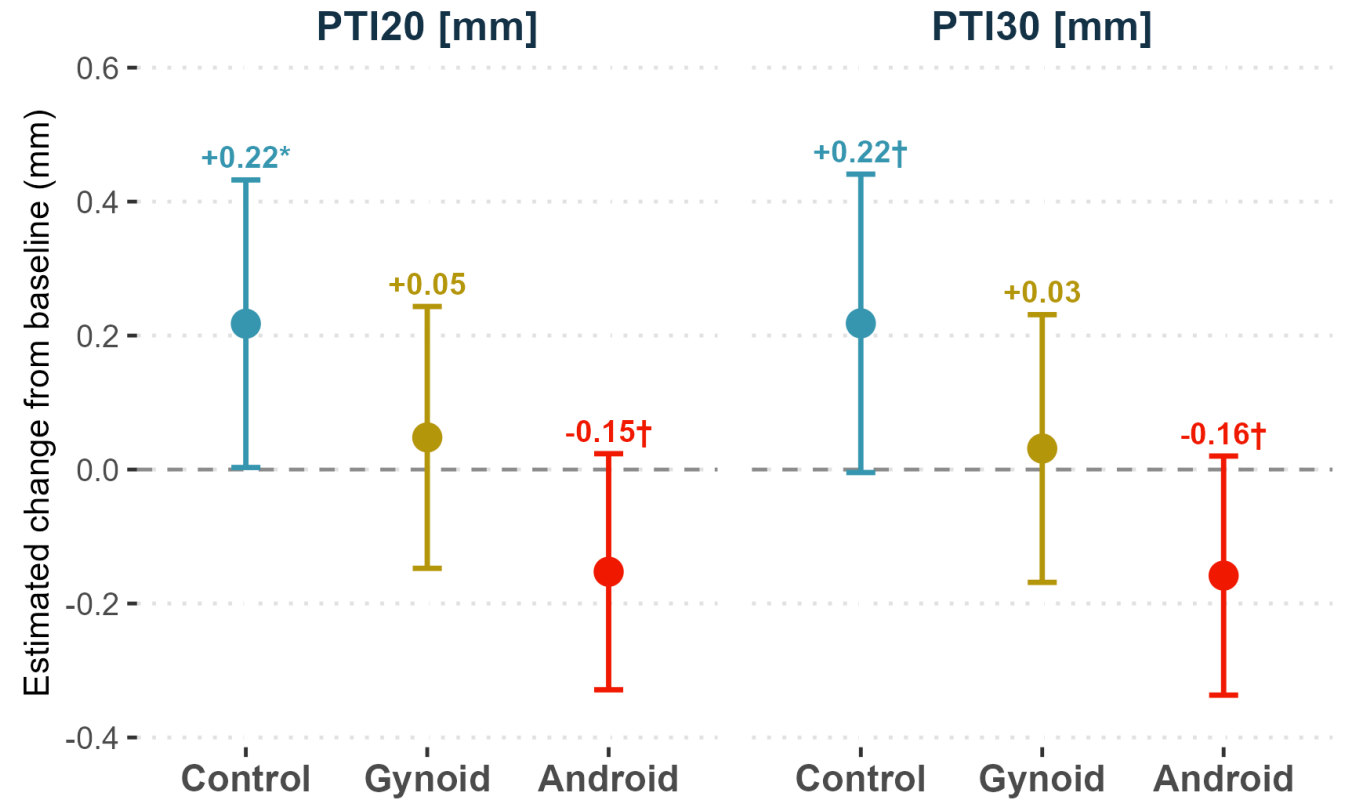
PTI20 / PTI30: Control은 증가, Android는 감소

interaction significant PTI20: $p_{\text{int}} = 0.032$, PTI30: $p_{\text{int}} = 0.034$

운동 후 **Control** 증가 vs. **Android** 감소 (방향 반대), **Gynoid**는 미미

지표	Control ↑	Android ↓	Android-Control MD (95% CI)
PTI20	+0.22	-0.15	-0.37 (-0.61, -0.13)
PTI30	+0.22	-0.16	-0.38 (-0.62, -0.13)

- 변화량 단위: mm
- 군간차 모두 $p = 0.001$ (PTI20, PTI30)
- 효과크기 $d = -0.86 / -0.85$



고찰: 낮은 압력 임계값에서 **Android**의 맥파 박동성이 **Control**과 반대 방향으로 감소 → 운동 자극에 대한 중추 (자율신경) 조절 반응이 둔해진 것으로 해석.

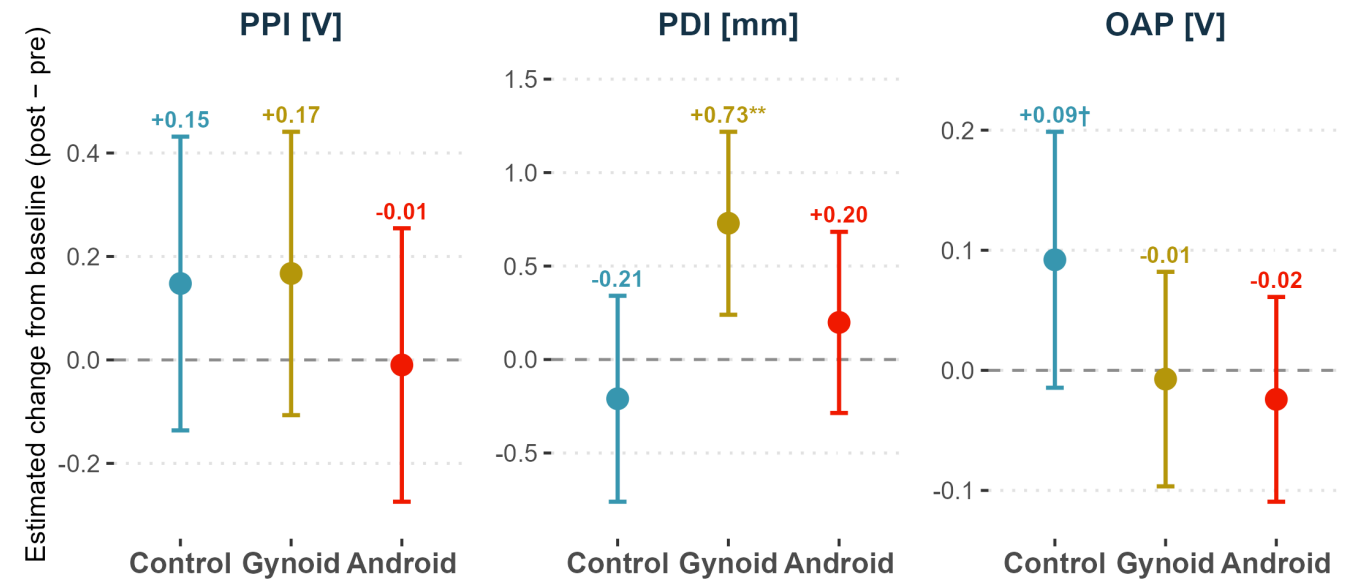
PDI: Gynoid에서만 유의하게 증가

interaction significant PDI = pulse depth index, $p_{int} = 0.049$

- 운동 후 **Gynoid**만 PDI 증가
- Control**·**Android**는 변화 없음

군	운동 후 변화	vs Control: MD (95% CI)
Gynoid	+0.73 mm	+0.94 (0.27, 1.61)
Control , Android	변화 없음 ($p > 0.41$)	—

- Gynoid** within-between 모두 $p = 0.004$
- 효과크기 d: within 0.75, between 0.84



고찰: **Gynoid**에서만 나타난 말초 변화 → 운동으로 유발되는 말초 혈관 확장(vasodilation) 능력이 유지됨을 시사.

PPI와 OAP

interaction non-significant 표현형 구분 기여는 제한적

지표	interaction p_{int}	요약
PPI	0.598 (non-significant)	interaction도 변화도 유의하지 않음 (모두 $p > 0.22$)
OAP	0.254 (non-significant)	운동 후 Android vs. Control 차이 경계, MD -0.12 (95% CI -0.24, 0.01), $p = 0.071$, 효과크기 $d = -0.52$

두 지표는 표현형 구분에 크게 기여하지 않음

통합 해석: Android vs Gynoid vs 공통

도메인	Control	Gynoid	Android	해석
자율신경 (HRV)	정상 이동	정상 이동	무반응	Android 중추 자율신경 반응성 둔화 non-significant
맥파 박동성 (PTI20/30)	증가	무변화	감소	Android 박동성 저하 significant
심박출 증강 (H1 방향)	증가	증가 (+0.17 V)	감소 (-0.19 V)	Android 증강 약화 non-significant
반사파 (H3, 조석파)	무변화	감소 (-8.27%)	감소 (-4.12%)	두 비만군 반사파 감소 (rAIx@75 해리와 연결) non-significant
말초 형태 (PDI·rAIx@75)	무변화	PDI +0.73 mm, rAIx@75 -11.8%	미미	Gynoid 말초 vasodilation 유지 (PDI significant)
파형 전달 (H4)	무변화	-6.87%	-4.33%	두 비만군 공통 감소 significant

- **Android**: 자율신경 둔화 + 박동성 감소 + 심박출 증강 약화 → 내장지방에 부합하는 중추 매개 반응성 결핍
- **Gynoid**: 중추 자율신경 정상 + 증강 유지 + 말초 변화 고유 → 운동 유발 말초 vasodilation 능력 유지
- 공통(두 비만군, Control엔 없음): H4 감소 → 지방 분포와 무관한 과체중의 효과

한계

- 표본이 작음 ($N = 42$, 군당 13~15명) → 검정력 제한
- 표현형 군이 무작위 배정이 아닌 관찰적 분류 → 인과관계 규명은 제한적
- WHR 기반 분류 + 0.85~0.90 제외 구간 → 일반화 제한
- 내장/피하 지방을 직접 영상으로 측정하지 않음
- 운동 후 단일 시점(약 3분, early recovery)만 측정
- 난포기 시점을 생화학적으로 확인하지 않음
- 요골 측정치가 중심 대동맥 혈류역학으로 그대로 확장되지 않을 수 있음
- 25개 지표에 대한 다중비교 보정 없음

결론

운동 부하는 안정 시 드러나지 않는 비만 표현형별 혈류역학 반응 차이를 드러낸다

Findings **significant**

- H4 감소(두 비만군 공통) → 지방 분포와 무관한 과체중 효과
- PTI20 / PTI30: **Control** 증가 vs **Android** 감소 → **Android** 맥파 박동성 저하
- PDI 증가(**Gynoid** 고유) → 운동 유발 말초 vasodilation 유지

표현형별 반응

- **Android**(내장지방형): 박동성 저하 + 중추 자율신경 반응 둔화 **경향**
- **Gynoid**(둔부지방형): 중추 반응 정상 + 말초 vasodilation **유지**